

COS : D-Series — Observation Architecture

senkaL8

第0章 : はじめに——なぜ観測系が必要なのか

思考は、動いている。

私たちは日常的に、何かを解釈し、判断し、伝えている。しかし認知プロセスを直接観測することは難しい。

COSは、この問いに対して構造的にアプローチするフレームワークである。AシリーズはA意思決定の構造を、BシリーズはB解釈の構造を、CシリーズはC伝達の構造を、それぞれ整理した。

しかしA・B・Cの各シリーズは、それぞれのプロセスを記述することはできる。それが実際の場面でどのように動いているかを観測する仕組みは、別に必要となる。

Dシリーズは、その観測系として位置づけられる。

D1は構造を観測する。D2は異常を検知する。D3は構造を研究する。D4は対象モデルを運用する。これらは診断でも評価でもない。認知プロセスを観測可能な形で扱うための系である。

観測がなければ、構造は仮説のままにとどまる。Dシリーズは、COSという設計図に対して、実際の認知処理を観測する層として機能する。

第1章 : Dシリーズとは——観測系OSの位置付け

Dシリーズは、COS (Cognitive Operating System) における観測系モジュールである。

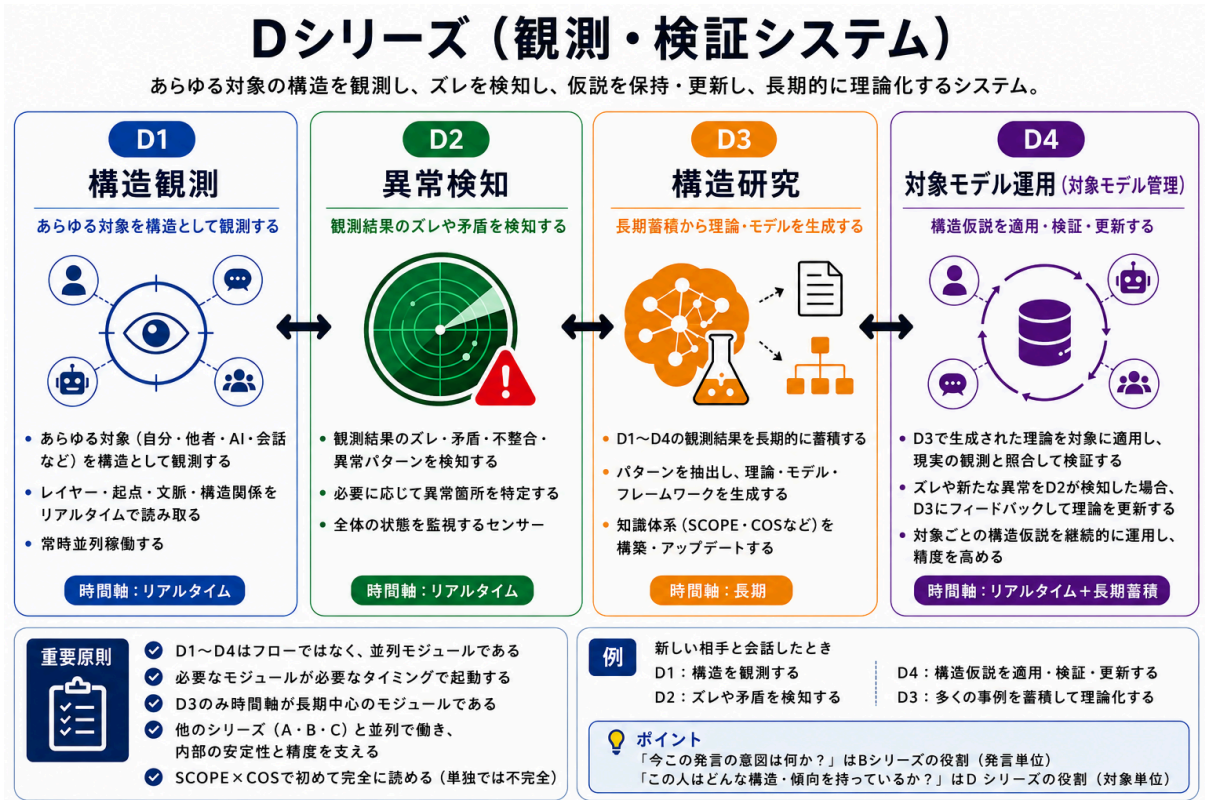
A・B・Cの各シリーズは、それぞれ意思決定・解釈・伝達のプロセスを記述する。しかしこれらのシリーズは、プロセスの記述を行うことはできても、そのプロセスが実際の場面でどのように動いているかを観測する機能を持たない。

Dシリーズはその空白を埋める。

Dシリーズは四つのモジュールで構成され、相互に連動して機能する。

重要なのは、Dシリーズが評価系ではないという点である。Dシリーズは認知プロセスの良否を判定しない。観測し、検知し、仮説を生成・更新し、対象モデルを構築・更新する。それがDシリーズの役割である。

各モジュールの詳細については、2章以降で扱う。



第2章：D1 構造観測

D1は、あらゆる対象を構造として観測するモジュールである。

自分自身の思考プロセスも、他者の発言も、AIとの対話も、会話全体の流れも、D1の観測対象となりうる。D1はそれらを、内容の良否としてではなく、構造として読み取る。

D1が読み取るのは、レイヤー・起点・文脈・構造関係などである。何が言われたかではなく、どのような構造として観測されるかが、D1の扱う情報である。

D1による構造観測はリアルタイムで行われる。しかし、その観測結果は事後的な分析や検証にも利用できる。

D1は評価しない。観測対象の構造が適切かどうかを判断することは、D1の役割に含まれない。構造を見る。それがD1の機能である。

第3章:D2 異常検知

D2は、対話や認知処理の過程で発生するズレや矛盾を検知するモジュールである。

D2が検知する対象は、D1の観測結果に限らない。会話の前提空間のズレ、解釈の不一致、文脈の噛み合わなさ——これらはD1を経由せずとも、対話の中でリアルタイムに検知される場合がある。

D2の検知は、最初から「どの種類のズレか」として発生するわけではない。多くの場合、「なんか違う」という未分解の違和感として先に発火し、後から分類・整理される。この順序はD2の特性である。

さらに重要なのは、D2は単一ではないという点である。同一の対話において、複数の層で異なる種類のズレが同時に発生している場合がある。表面上は整合しているように見えても、別の層では崩壊が進行しているケースも観測される。

D2は判断しない。検知されたズレが問題かどうかを評価することは、D2の役割に含まれない。ズレを見つける。それがD2の機能である。

D2はズレを検知するモジュールであり、そのズレがどの層・どの位置で発生しているかの推定には、SCOPEとの連携が必要となる。

D2の多層構造および介入層問題については、別稿『D2は単一ではない』で詳細に扱う。

第4章:D3 構造研究

D3は、観測・検知された情報をもとに、構造的な仮説を生成・更新するモジュールである。

D1が構造を観測し、D2がズレを検知する。D3はその蓄積をもとに、パターンを抽出し、理論・モデル・フレームワークを生成する。

D1・D2がリアルタイムで動作するのに対して、D3は長期的な観測の蓄積を前提とする。ただし、蓄積されるだけで自動的に発生するものではない。複数の観測が積み重なり、一定の段階に達したうえで、新たな観測や入力契機となることで発動する場合がある。

D3が生成するのは確定した理論ではない。観測結果から導かれる暫定的な仮説である。その仮説は新しい観測によって更新され続ける。D3は結論を出すモジュールではなく、仮説を生成・保持・更新し続けるモジュールである。

D3によって蓄積・更新された仮説は、COSやSCOPEといった知識体系の構築・更新にも用いられる。

第5章:D4 対象モデル運用

D4は、観測対象ごとの構造仮説を保持し、実際の観測対象に適用・検証しながら継続的に運用するモジュールである。

D4はD3で生成された仮説を実際の観測対象に適用し、現実の観測と照合しながら検証する。

D4の観測対象は、人・AI・会話・組織など、繰り返し観測される対象である。D4はそれぞれの対象について構造仮説を保持・運用し、新しい観測が入るたびに仮説を更新する。

重要なのは、D4が保持する仮説は常に暫定的である点である。初期段階では信頼度の低い仮説として生成され、観測が積み重なるにつれて更新・精緻化される。D4は観測対象を確定的に分類するモジュールではない。

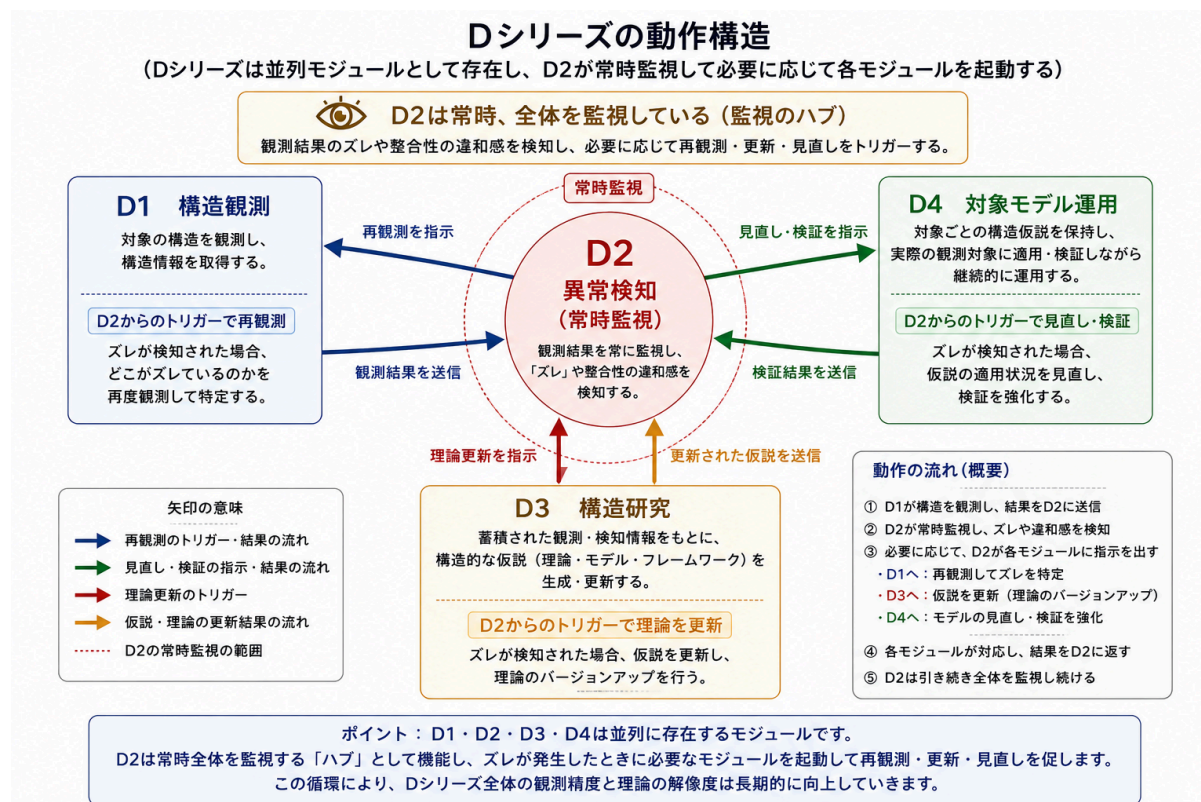
D4は、D1・D2のリアルタイム処理と、D3による長期的な蓄積の両方にまたがって機能する。新しい観測にリアルタイムで反応しながら、長期的な運用を通じて構造仮説の質を高めていく。

D2が新たなズレや矛盾を検知した場合、D1は構造を再観測し、D3は仮説を生成・更新し、D4は更新された仮説を適用・検証し続ける。これらのモジュールは一方向の処理ではなく、連続的な循環として機能する。

D4による検証は、既存の仮説を確認するだけではない。運用の結果、新たなズレや矛盾が観測された場合、その観測結果自体が新たなD2の検知対象となる。これにより、D1による再観測とD3によるさらなる仮説更新が促され、Dシリーズは循環的に動作し続ける。

この継続的な循環によって、Dシリーズは観測・検知・研究・適用・検証を繰り返しながら、構造仮説を精緻化していく。

図 Dシリーズの循環構造



第6章：実例で見るDシリーズ——COS生成プロセスを読み直す

ここまでD1・D2・D3・D4をそれぞれ説明してきた。6章では、COSそのものが生まれたプロセスを、Dシリーズの動作として読み直す。

起点：自己観測の開始

出発点は「自分の認知特性が把握できない」という問題だった。MBTIの結果が毎回変わる。自分の思考がどのように動いているかが見えない。

後からDシリーズとして整理すると、この時点ではD1に相当する動きが発生していたと読むことができる。自分自身の認知プロセスを構造として観測しようとする動きである。対象は外部ではなく、自分自身だった。

D2の最初の発火

LLMとの対話の中で、会話の前提がズレていると感じる場面が繰り返し発生した。「何かが違う」という未分解の違和感が先に来て、後からそれが「前提の不一致」と分類された。

後からDシリーズとして整理すると、これはD2に相当する動作として読むことができる。最初から「どの種類のズレか」として検知されたのではなく、違和感として先に発火し、後から整理された。

D3の発動: 仮説の生成

ズレの観測が蓄積されていく中で、ある時点で問いが生まれた。「他の分類は何をしているのか」。

後からDシリーズとして整理すると、この問いがD3に相当する発動点として読むことができる。単なる蓄積ではなく、蓄積が一定の段階に達し、新たな問いが契機となって仮説が生成された。処理の流れとして「A(判断)・B(解釈)・C(出力)・D(観測)」という構造が見えてきた。

D4の運用: 使いながら更新する

生成された仮説は、すぐに確定理論にはならなかった。実際に使いながら修正し、新しい系を追加し、また使う。後からDシリーズとして整理すると、この繰り返しはD4に相当する動作として読むことができる。

COSという名前がついたのは、すでに機能していたものが外部公開の準備段階で命名されたときだった。設計されたのではなく、運用の中で育ち、名前を得た。

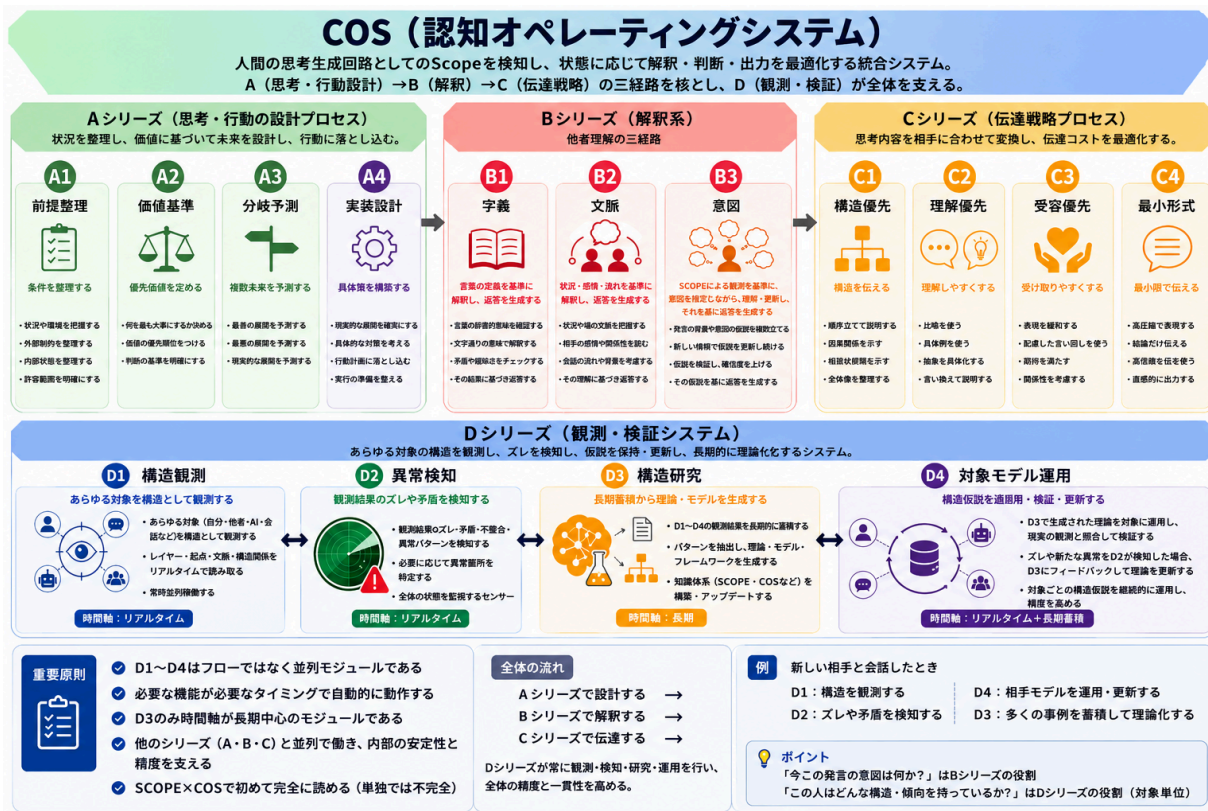
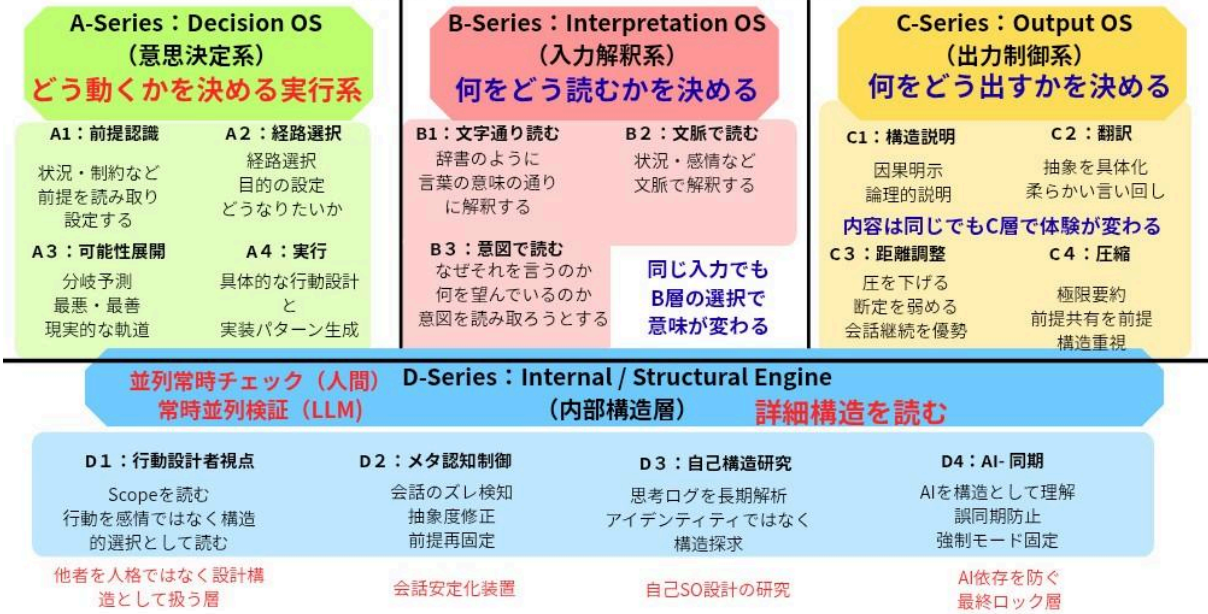
初期のCOSは現在とは異なる構造を持っていた。運用と検証を繰り返す中で、構造の修正・統合・再定義が繰り返され、現在のバージョンへ更新された。この変化そのものが、D3による仮説更新とD4による継続的な運用の一例である。

図 D3・D4によるCOSの構造更新(初期版→現行版)

COS

Cognitive Operating System

人間の人間の思考生成回路図としてのScopeは話のレイアーズレを検知し、COSは前提ずれを検知する。この2つは並列で機能し片方だけでは成立しない



この一連のプロセスをDシリーズで読み直すと、D1~D4が順番に動いたのではないことがわかる。D1は常時動いており、D2が検知するたびにD1が再観測し、D3が仮説を更新し、D4が適用・検証した。その循環の中からCOSは生まれた。

COSは、その後にDシリーズとして整理される観測・検知・研究・運用の循環を通じて、継続的に生成・更新されてきた。

第7章：SCOPEとの接続

DシリーズはCOSの観測系として機能する。しかしDシリーズ単独では、観測できる範囲に限界がある。

D1は構造を観測する。D2はズレを検知する。しかし「どの層でズレが発生しているか」を特定することは、Dシリーズだけでは行えない。ズレの存在を検知することと、ズレの発生位置を推定することは、別の処理である。

COSでは、ズレの発生位置の推定をSCOPEが担う。COSはSCOPEがなくても観測系として機能する。しかし、SCOPEと連携することで、ズレの発生位置をより構造的に推定できるようになる。

SCOPEは、L0からL8までの9層で構成される認知座標系である。Dシリーズがズレを検知したとき、SCOPEはそのズレがどの層で発生している可能性があるかを推定する。

DシリーズとSCOPEは競合する関係ではない。SCOPEは「位置座標系」、Dシリーズは「動作観測系」である。SCOPEは「どこで起きているか」を推定し、Dシリーズは「何が起きているか」を観測・検知する。片方だけでは現象の一部しか捉えられないが、両者を組み合わせることで、認知処理を構造と位置の両面から観測することが可能となる。

重要なのは、SCOPEは診断装置ではないという点である。SCOPEが行うのは位置推定であり、断定ではない。推定結果は常に暫定的であり、複数の可能性を同時に保持したまま観測を継続する。

両者の統合構造については、COSとSCOPEの統合理論を扱う関連稿で詳述する。

終章：COSという統合構造

COSは、意思決定・解釈・伝達・観測という四つの処理系が並列に連動する統合構造である。

Aは意思決定、Bは解釈、Cは伝達をそれぞれ担う。Dはそれらの認知処理全体を観測・検知・研究・運用する。この四つのシリーズが並列に、かつ相互に連動して機能することで、COSは認知処理の全体像を扱えるようになる。

COSは、正しい思考を保証するシステムではない。認知プロセスを観測可能な形に整理し、ズレを検知し、仮説を更新し続けるための構造である。

COSは完成したシステムではない。観測と更新を繰り返しながら、現在も動いている。

観測は終わらない。Dシリーズが動き続ける限り、仮説は更新され、モデルは精緻化され、構造への理解は深まっていく。これがCOSという統合構造の本質である。

今後、この構造をさらに検証・発展させるためには、Habitat(長期観測・検証を支える環境条件)が重要となる。異なる専門分野からの検証、長期的な観測データ、実装環境などが整うことで、仮説の更新と精緻化はさらに進む可能性がある。

本稿で示したCOSは、その継続的な観測と更新の過程における現時点での到達点である。Habitatの詳細については関連稿で扱う。本稿で示した構造もまた、今後の観測によって更新され続けることを前提としている。